

1. Alea jacta est



Wie Cäsar bereits wusste, werden wichtige Entscheidungen per Würfel gefällt. Aus diesem Grund soll ein Würfel mit dem ESP-Board implementiert werden.

Grundsätzlich stehen zwei Taster und eine LED-Matrix für die Benutzerschnittstelle zur Verfügung. Ein Druck auf den linken Taster soll den Würfel starten, worauf die LED-Matrix “rauschen” und nach einer Sekunde eine zufällige Zahl darstellen soll. Das Rauschen können verschiedene Zahlen sein, die immer langsamer werden bis eine Zahl stehenbleibt oder zufälliges Rauschen, das in eine Zahl “morph” – oder sonst was cooooles. 😊

Für den Cheat-Mode drückt man kurz den rechten Taster. Dann startet man normal mit linkem Taster und erhält eine 6.

Als Quelle für den Zufall soll das RNG-Peripheriemodul des ESP32-C3 verwendet werden. Auf die Tastendrucke soll per Interrupt reagiert werden.

2. Binäre Suche (C Übung)

Implementieren Sie eine rekursive binäre Suche über ein sortiertes Feld von `uint16_t` Werten.

Bei der binären Suche überprüfen Sie den gesuchten Wert mit dem mittleren Wert des Feldes. Bei Ungleichheit teilen Sie das Feld in eine untere und eine obere Hälfte. Ist der gesuchte Wert kleiner als der mittlere Wert, wiederholen Sie die Suche in der unteren, sonst in der oberen Hälfte. Wird der Wert gefunden oder definitiv nicht gefunden, endet die Suche.